

Guide de l'étudiant

Session S5 – Génie informatique APP3 Traitement numérique des signaux

Hiver 2026



Faculté de génie

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Document et gabarit rédigés par Réjean Fontaine; Daniel Dalle; Gérard Lachiver; Philippe-Aubert Gauthier; Éric Plourde; Paul G. Charrette

Modifié par Eric Plourde, 2022 puis Philippe Gournay, 2025

Copyright © 2019-2026, Faculté de génie, Université de Sherbrooke

Table des matières

1.	Énoncé de la problématique.....	1
2.	Connaissances nouvelles.....	7
	2.1. Connaissances déclaratives : <i>quoi</i>	7
	2.2. Connaissances procédurales : <i>comment</i>	7
	2.3. Connaissances conditionnelles : <i>quand</i>	7
3.	Guide de lecture	9
	3.1. Références essentielles à consulter	9
	3.2. Séquence d'étude suggérée	9
4.	Sommaire des activités liées à l'unité.....	11
5.	Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #1	12
	Buts de l'activité	12
	Problème 1 (échantillonnage, repliement spectral et fréquence de Nyquist).....	12
	Problème 2 (application de la TFD et résolution fréquentielle)	13
	Problème 3 (TFSD vs TFD, fenêtre rectangulaire et bourrage de zéros)	13
	Problème 4 (Transformée de Fourier rapide, complexité).....	14
6.	Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #2	15
	Buts de l'activité	15
	Problème 1 (Système LTI, réponse à l'impulsion et convolution discrète).....	15
	Problème 2 (Analyse de filtre RIF).....	16
7.	Semaine 1 : Formation à la pratique en laboratoire #1	17
	Buts de l'activité	17
	Transformée de Fourier discrète	17
8.	Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #3	18
	Buts de l'activité	18
	Problème 1 (Convolution discrète)	18
	Problème 2 (Conception de filtre RIF)	19
	Problème 3 (Filtrage dans le domaine des fréquences)	19
9.	Semaine 1 : Formation à la pratique en laboratoire #2	20
	Buts de l'activité	20
	Filtre de type RIF	20
10.	Semaine 2 : Validation pratique de la solution à la problématique	22

11.	Semaine 2 : Rencontre de tutorat 2	23
12.	Productions à remettre	24
	12.1. Validation et rapport	24
	12.2. Consignes générales pour le rapport	24
	12.3. Remise de votre solution à la problématique	24
13.	Évaluations	26
	13.1. Rapport et validation de la problématique de l'APP	26
	13.2. Liste de contrôle des composantes du rapport avant de soumettre	28
	13.3. Validation	29
	13.4. Évaluation sommative	30
	13.5. Évaluation finale	30
	13.6. Utilisation responsable de l'IAG	30
14.	Formules mathématiques	32
	14.1. Nombres complexes	32
	14.2. Transformations de Fourier	32
	14.3. Convolution discrète	33
	14.4. Fenêtres	33
	14.5. Filtres RIF (FIR en anglais)	34

1. Énoncé de la problématique

Contexte et motivation : la synthèse pour l'interaction

Vous êtes chez *AnthRoBotik*, une start-up branchée en expansion grâce à des percées récentes en robotique. On confie à votre équipe un projet de dispositif d'interaction homme-machine : il faut concevoir la partie de rétroaction avec l'utilisateur, c'est-à-dire les signaux sonores qui sont transmis à l'utilisateur pour lui communiquer des informations quant à son interaction avec le robot. Ce dispositif sera intégré à un robot d'assistance pour les personnes en perte d'autonomie ou nécessitant une aide régulière. Le cahier des charges mentionne la nécessité d'avoir des sons agréables et non dérangeants, vous allez donc vous inspirer des sonorités d'instruments de musique. De plus, afin de fournir une rétroaction sonore qui offre plus d'expressivité, de subtilité et qui est facilement modifiable, vous devrez synthétiser ces sons plutôt que seulement en utiliser des enregistrements.

Description de la problématique

La solution que vous préconisez consiste à analyser les signaux audio qui seront utilisés par le dispositif, et d'en extraire certains paramètres pour synthétiser un signal proche de celui qui a été analysé. Des signaux audio numérisés vous seront fournis. Ces signaux ont été numérisés en respectant le théorème d'échantillonnage et ne contiennent donc aucun repliement (aliasing). Pour chaque son, les paramètres extraits sont : les sinusoïdes principales (fréquence, amplitude et phase) ainsi que l'enveloppe temporelle du signal sonore. Les sinusoïdes principales seront extraites en calculant la transformée de Fourier Discrète (TFD) (DFT pour *Discrete Fourier Transform*) du signal, à l'aide de l'algorithme de transformée de Fourier rapide (FFT pour *Fast Fourier Transform*) (voir Note 1). Pour minimiser l'effet de fuite, vous appliquerez un fenêtrage approprié avant de faire le calcul de la transformée de Fourier. Vous faites l'hypothèse que le signal analysé est stationnaire, c.-à-d. qu'on peut lui appliquer une seule analyse de Fourier sur sa durée complète. On vous mentionne également l'existence de la transformée de Fourier de signaux discrets (TFSD), mais vous ne voyez pas très bien quelle est la différence entre la TFSD et la TFD ?

L'enveloppe temporelle sera obtenue en redressant le signal temporel (valeur absolue) et en filtrant le signal redressé par un filtre passe-bas de type RIF (réponse impulsionnelle finie ou FIR pour *Finite Impulse Response*) à l'aide de la convolution. Un

Bulle info et justification : Pourquoi faire!? Design sonore et interaction

Chez AnthRoBotik, on vise des conceptions guidées par la qualité de l'expérience de l'utilisateur, on valorise la conscience des impacts potentiels de la robotique sur la société et dans la vie des gens.

Mais, pourquoi synthétiser des sons plutôt qu'utiliser des enregistrements ? Avec des sons synthétisés (c.-à-d. générés par simple calculs, souvent en temps réel), on peut imiter des sons réels, comme ceux des instruments de musique. Cette approche offre ainsi à la fois un son reconnaissable et malléable. Malléable puisqu'il pourra être modifié aisément pour, par exemple, transmettre une notion d'intensité ou de quantité. Prenons un exemple. On cherche à communiquer la météo extérieure, le son pourrait varier de hauteur (de note : de grave à aiguë) en fonction de la température en Celsius, etc. Avec des enregistrements sonores, ceci serait plus difficile, et il faudrait en enregistrer et en stocker beaucoup. Dans le cas d'application qui nous concerne ici, la qualité reconnaissable du son peut aussi mettre en confiance l'usager, le rassurer en restant dans une zone connue.

filtre RIF à coefficients égaux est suffisant (choisir un filtre de gain DC égal à 0 dB). Son ordre N sera choisi tel que le gain de la réponse en fréquence du filtre RIF sera de -3 dB à la fréquence normalisée $\pi/1000$ (Note 2). Vous ne pourrez malheureusement pas utiliser ici les fonctions *fir* de Python pour la conception de filtres FIR, notamment *firwin*. Notez que vous devez démontrer comment vous arrivez à l'ordre N de votre filtre, vous pouvez utiliser des outils de calcul numérique. On conservera ainsi uniquement la partie très basses fréquences du signal redressé, ce qui constitue son enveloppe temporelle.

Un signal de synthèse d'assez bonne qualité pourra être produit en additionnant les sinusoïdes principales (avec les bonnes fréquences, phases et amplitudes), et en multipliant cette somme de sinusoïdes par l'enveloppe temporelle. Pour accentuer la flexibilité et l'interaction potentielle : vous proposez de produire des notes différentes à partir uniquement des paramètres d'une seule note de musique, en modifiant ceux-ci pour produire une note donnée (Note 3).

Pour commencer le travail sur la partie analyse/synthèse sonore, vous utilisez deux exemples de signaux audio typiques de ceux qui seront utilisés dans le dispositif en développement. Le premier son est dans le fichier « Note_guitare_LAd.wav ». Il s'agit de la note LA#, à environ 466 Hz. Vous en faites l'analyse, en considérant au maximum 32 sinusoïdes (les harmoniques les plus importantes, telles que vues à la Note 1). Vous produisez ensuite, uniquement à l'aide des paramètres de votre analyse, un signal de synthèse qui devra être perçu comme étant proche de la note de guitare originale. Vous étendez ensuite votre algorithme de synthèse pour jouer, à la guitare, les 8 premières notes de la 5e symphonie de Beethoven (Note 3). Notez que ces 8 premières notes sont SOL SOL SOL MI bémol (silence) FA FA FA RE.

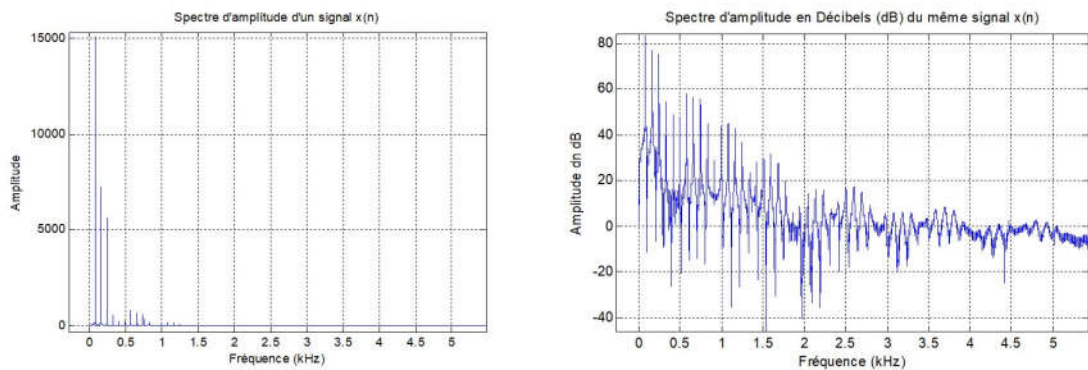
L'autre son a malheureusement été corrompu et vous devez le restaurer avant d'en extraire les paramètres pour faire la synthèse. Il s'agit du signal « note_basson_plus_sinus_1000_Hz.wav », auquel une sinusoïde de 1000 Hz, très audible, a été ajoutée. Il faut donc éliminer cette sinusoïde. Votre suggestion est d'opter pour un filtre RIF coupe-bande, dont le gain DC est de 0 dB, avec un effet coupe-bande de 960 à 1040 Hz et d'ordre $N = 6000$ (Note 4). Vous déterminerez la réponse impulsionnelle du filtre coupe-bande à l'aide d'une approche par équation de transformation. Dans cette approche, vous aurez à concevoir un filtre passe-bas pour lequel vous aurez recours à la méthode de la fenêtre. Vous devrez fournir l'équation aux différences du filtre coupe-bande. Vous êtes vigilant, car, la composante fréquentielle fondamentale n'est pas nécessairement celle dont l'amplitude est la plus grande dans le spectre de Fourier !

Puisqu'il s'agit d'une démonstration, vous choisissez de réaliser vos fonctions en code Python, que vous commenterez de façon appropriée. Vous utiliserez aussi autant que possible une approche modulaire, c.-à-d. par fonctions spécifiques à chaque module de traitement à effectuer. Votre rapport devra comprendre les éléments décrits dans son évaluation (voir section 13.1).

Lors de la démonstration (validation) de votre prototype (en Python), vous devrez produire le signal audio de synthèse uniquement à partir d'un fichier qui contient les paramètres extraits (c.-à-d. les fréquences, amplitudes et phases des sinusoïdes, de même que l'enveloppe temporelle).

Vous devrez soumettre un rapport décrivant votre démarche, présentant les concepts clefs, et illustrant vos résultats pour les différentes étapes impliquées : analyse, enveloppe, synthèse, filtrage (voir sections 13.1 et 13.2 pour le détail).

Note 1. L'algorithme FFT (*Fast Fourier Transform*, transformée de Fourier rapide) est une façon particulière de calculer plus efficacement et plus rapidement la TFD. Pour les besoins de la présente unité, nous allons utiliser la routine Python correspondante « *fft* » pour calculer la TFD. Les sinusôides principales correspondent aux raies spectrales de la TFD dont l'amplitude dépasse un certain seuil (une fraction, par exemple 10%, de l'amplitude spectrale maximale de tout le spectre) et qui constituent en même temps un maximum local. Une raie spectrale est un maximum local si son amplitude est plus élevée que les raies spectrales adjacentes (celle qui la précède et celle qui la suit, dans le cas le plus simple). Notez qu'il sera beaucoup plus facile de « voir » les harmoniques si le spectre d'amplitude est en dB ($20 * \log_{10}$ de quelque chose...). L'exemple de la figure suivante est assez éloquent. A gauche, le spectre d'amplitude (premiers 5 kHz) et à droite le même spectre d'amplitude mais en dB. On voit beaucoup mieux les sinusôides de faible amplitude (notre oreille étant un récepteur à sensibilité logarithmique, ces sinusôides sont d'une grande importance car elles seront perçues).



Autre point, maintenant. Supposons que nous évaluons la position de la sinusôide sous-jacente à la position m du spectre discret (la TFD, voir UDSP Eq. (3-2)). Comment interpréter cette valeur m en termes de fréquence, et surtout de fréquence *analogique* en Hz ? Il faut revenir aux notions de base entre fréquence analogique et fréquence normalisée. Notamment, le lien entre la fréquence analogique f (en Hz) et la fréquence normalisée $\bar{\omega}$ (en radians par échantillon) (parfois notée par θ ou ω au lieu de $\bar{\omega}$ selon les ouvrages) (voir exemple UDSP Sec. 3.13.4) est donnée par :

$$\bar{\omega} = 2\pi f / F_e$$

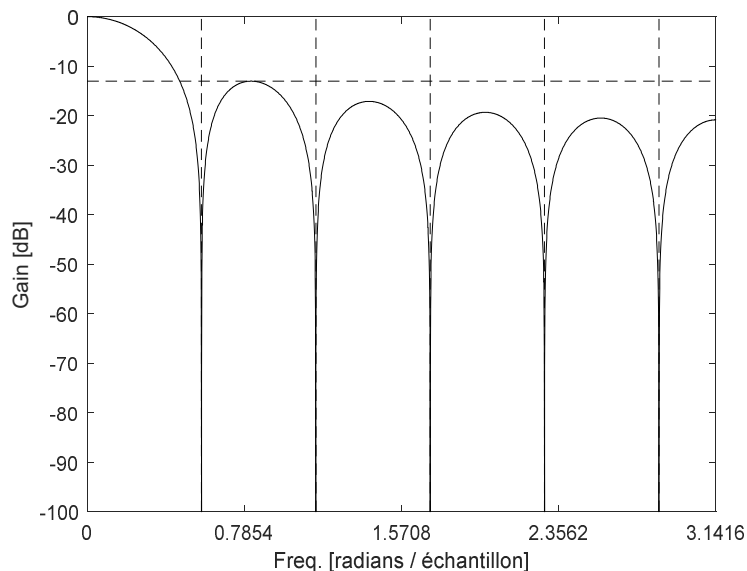
où F_e est la fréquence d'échantillonnage (en Hz, ou échantillons par seconde). Il nous faut donc connaître F_e pour revenir à la fréquence f en Hz. On a donc

$$f = (\bar{\omega} / 2\pi) F_e$$

et $\bar{\omega}$ est donnée par $2\pi m / N$ où m est le numéro de la raie spectrale (dans la FFT) correspondant à un « pic » et N est la taille de la FFT. On a donc finalement :

$$f = (m / N) F_e$$

- Note 2. Un filtre RIF d'ordre p à coefficients constants tous égaux n'est rien d'autre qu'une opération de moyenne centrée à un échantillon donné du signal d'entrée. De plus, avec une bonne connaissance des fonctions de réponse en fréquences des filtres numériques, on peut montrer assez facilement qu'un filtre RIF à coefficients égaux d'ordre p (c.-à-d. ayant $p+1$ coefficients) présente un zéro spectral à tous les $2\pi/(p+1)$ radians par échantillon, et que tous ses lobes secondaires ont une amplitude au moins 13 dB sous l'amplitude du lobe principal. On montre ci-dessous le gain de la réponse en fréquence d'un filtre RIF à coefficients constants d'ordre $p=10$ pour fins d'illustration (l'axe horizontal est la fréquence, en radians / échantillon, et l'axe vertical est le gain, en dB) :



On observe que cette réponse en fréquence a un zéro spectral (c.-à-d. un gain de zéro, donc $-\infty$ décibels) à tous les multiples de $2\pi/(p+1)$ radians par échantillon (traits pointillés verticaux). On observe aussi que le gain du lobe secondaire est à -13 dB, c.-à-d. 13 dB sous le gain du lobe principal (0 dB, centré à la DC ($f=0$)) (trait pointillé horizontal). On peut donc assumer que ce filtre est un filtre passe-bas (de mauvaise qualité certes, mais il s'agit d'un filtre passe-bas quand-même), dont la fréquence de coupure (gain à -3 dB) est entre 0 et $2\pi/(p+1)$ radians par échantillon.

Concernant votre filtre passe-bas devant lisser l'enveloppe temporelle du signal, il suffit de s'assurer que le point de la réponse en fréquence du filtre ayant un gain à -3 dB soit situé à la fréquence $\pi/1000$ radians par échantillon. Vous devrez donc calculer la valeur de p (c'est-à-dire N dans la problématique), pour satisfaire cette contrainte.

- Note 3. Entre deux notes de musique séparées par une octave, par exemple entre deux DO consécutifs sur le clavier d'un piano, la fréquence fondamentale varie exactement par un facteur de 2. Par exemple, le LA international a une fréquence fondamentale de 440 Hz. C'est à cette fréquence que vibre un diapason en LA (si vous avez déjà accordé une guitare au son). Ainsi, le LA de l'octave supérieure a une fréquence

fondamentale de 880 Hz, et le LA de l'octave inférieure a une fréquence fondamentale de 220 Hz.

De plus, on compte 12 notes distinctes dans une octave complète, incluant les « dièses », indiqués par le symbole #. Ces 12 notes sont séparées par un écart de fréquences uniforme sur l'échelle logarithmique. Plus précisément, si on connaît la fréquence d'une note donnée, f_0 , et que l'on veut calculer la fréquence, f_1 , d'une note séparée de k intervalles de la note f_0 , alors on a la relation :

$$f_1 = \left(2^{\frac{k}{12}}\right) f_0$$

L'entier k peut être positif ou négatif. Le tableau suivant donne la correspondance entre la note, l'indice k , ainsi que la fréquence fondamentale, des 12 notes de l'octave comprenant le LA international (440 Hz). On a pris par défaut la valeur $k = 0$ pour le LA international, mais le 0 peut se situer n'importe où sur l'échelle. Si on avait associé la valeur $k = 0$ à toute autre note, on aurait obtenu les mêmes valeurs de fréquences. Seulement, ici, on connaissait déjà la valeur (en Hz) du LA, et donc naturellement c'est notre point de référence.

NOTE	Indice k	Facteur	Fréquence fondamentale (Hz)
DO	-9	$2^{(-9/12)} = 0.595$	261.6
DO #	-8	$2^{(-8/12)} = 0.630$	277.2
RÉ	-7	$2^{(-7/12)} = 0.667$	293.7
RÉ #	-6	$2^{(-6/12)} = 0.707$	311.1
MI	-5	$2^{(-5/12)} = 0.749$	329.6
FA	-4	$2^{(-4/12)} = 0.794$	349.2
FA #	-3	$2^{(-3/12)} = 0.841$	370.0
SOL	-2	$2^{(-2/12)} = 0.891$	392.0
SOL #	-1	$2^{(-1/12)} = 0.944$	415.3
LA	0	$2^{(0/12)} = 1.000$	440.0
LA #	1	$2^{(1/12)} = 1.060$	466.2
SI	2	$2^{(2/12)} = 1.123$	493.9

Note 4 Il est possible de concevoir un filtre RIF coupe-bande d'ordre N à partir d'un filtre passe-bas RIF d'ordre N et avec les équations de transformation (voir la dernière section de ce document ou la section 5.4 de UDSP. Attention : les équations à la fin du présent document sont plus puissantes et utiles que celles proposées dans UDSP).

Pour ce cas précis, il est nécessaire d'utiliser l'équation de transformation suivante qui est appliquée à un filtre passe-bas de réponse impulsionnelle $h_{lp}[n]$ et de fréquence de coupure normalisée $\bar{\omega}_l$ (voir Note 1). Ainsi, en partant de $h_{lp}[n]$, on

trouve $h_{bs}[n]$ (pour *band-stop*), la réponse impulsionnelle du nouveau filtre coupe-bande de $(\bar{\omega}_0 - \bar{\omega}_l)$ à $(\bar{\omega}_0 + \bar{\omega}_l)$ est donc :

$$h_{bs}[n] = \delta[n] - 2 h_l[n] \cos(\bar{\omega}_0 n)$$

Avec la fonction impulsion $\delta[n] = 1$ pour $n = 0$ uniquement et $\delta[n] = 0$ pour tout autre n . Ce nouveau filtre coupe-bande de $(\bar{\omega}_0 - \bar{\omega}_l)$ à $(\bar{\omega}_0 + \bar{\omega}_l)$ est donc centré à $\bar{\omega}_0$ et avec une largeur de bande de $2\bar{\omega}_l$.

Astuce : si vous trouvez que le filtre RIF n'atténue pas suffisamment la sinusoïde de contrôle de 1000 Hz, il est possible d'appliquer plusieurs fois de suite le filtre sur le signal.

2. Connaissances nouvelles

2.1. Connaissances déclaratives : *quoi*

- Théorème d'échantillonnage
- Système linéaire et invariant dans le temps (système « LTI – Linear-Time-Invariant »)
- Principe général du convertisseur analogique vers numérique
- Sinusoïdes à temps discret, exponentielles complexes discrètes, phaseurs, plan complexe
- Phénomène de repliement et fréquence de Nyquist
- Transformée de Fourier discrète et transformée de Fourier inverse
- Transformée de Fourier rapide
- Analyse de signaux à temps discret, notions de contenu fréquentiel et largeur de bande
- Équation aux différences d'un filtre numérique linéaire, convolution de signaux numériques, réponse à l'impulsion
- Réponse en fréquence
- Fenêtrage et types de fenêtres
- Analyse dans le domaine temporel
- Analyse dans le domaine fréquentiel
- Réciprocité temps/fréquence des propriétés de périodicité et de discrétisation

2.2. Connaissances procédurales : *comment*

- Effectuer les passages entre les domaines du temps discret et des fréquences
- Utiliser la transformée de Fourier rapide
- Effectuer et interpréter une analyse de signal discret dans le domaine des fréquences
- Appliquer une fenêtre temporelle dans l'analyse de signal
- Concevoir et appliquer un filtre de type RIF (Réponse impulsionnelle finie, ou réponse finie à l'impulsion) selon des spécifications
- Évaluer et analyser la réponse d'un filtre RIF ou d'un système linéaire et invariant dans le temps (système « LTI – Linear-Time-Invariant »)
- Appliquer un filtre de type RIF à un signal avec : l'équation aux différences, le filtrage rapide par transformée de Fourier rapide
- Identifier et choisir une fréquence d'échantillonnage pour éviter le repliement en fréquence

2.3. Connaissances conditionnelles : *quand*

- Savoir quand utiliser l'analyse des signaux discrets dans le domaine des fréquences
- Savoir quand utiliser une fenêtre temporelle et pourquoi

- Savoir quand utiliser un filtre de type RIF (Réponse finie à l'impulsion) et pourquoi
- Savoir quand utiliser le filtrage par convolution versus le filtrage rapide selon la situation
- Savoir quand un système est linéaire et invariant dans le temps et donc savoir quand il est possible d'utiliser l'ensemble des outils abordés

3. Guide de lecture

3.1. Références essentielles à consulter

Volume obligatoire : « Understanding Digital Signal Processing » (UDSP) de Richard G. Lyons (3e édition).

Autres références :

- Vidéo sur la convolution, disponible sur la page web de l'APP (écoutez seulement les 13 premières minutes, la suite n'est pas pertinente).
- Voir documentations optionnelles et autres références optionnelles sur la page web de l'APP.

3.2. Séquence d'étude suggérée

Étudier, dans l'ordre, les éléments et sections suivants du livre "Understanding Digital Signal Processing" (UDSP) de Richard G. Lyons (3e édition).

Pour la lecture, vous pouvez placer la priorité sur les éléments surlignés pour votre préparation, mais tout devrait être lu pour couvrir l'ensemble des sujets de la problématique et de l'APP.

Afin de bien maîtriser les nouvelles connaissances, on recommande fortement de résoudre les exercices proposés (quelques-uns par section, ou plus). **La pratique est la clé du succès !**

Préparation au Procédural 1 :

1. Sujet : signaux discrets, principes généraux (**Chapitre 1**)
 - a. Chapitre 1 : paragraphe d'introduction
 - b. Sections 1.1, 1.2, 1.3.
 - c. Sections 1.4, 1.5 (introduction et 1.5.1, pas 1.5.2), 1.6, 1.7 et 1.8.
 - d. Annexe A pour rappel des nombres complexes et des opérations sur les nombres complexes
 - e. Annexe E.1 et E.2, rappel (ou introduction) pour les décibels
 - f. Exercices proposés : 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17 à 1.23
2. Sujet : échantillonnage et signaux discrets (**Chapitre 2**)
 - a. Chapitre 2 : paragraphe d'introduction
 - b. Sections 2.1 et 2.2
 - c. Exercices proposés : 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15
3. Sujet : Transformée de Fourier discrète (DFT) (**Chapitre 3**)
 - a. Chapitre 3 : paragraphe d'introduction
 - b. Sections 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 : DFT et propriétés de la DFT
 - c. Sections 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.4, 3.14 : plus de DFT
 - d. Exercices proposés : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.24
4. Sujet : Transformée de Fourier Rapide (**Chapitre 4**)
 - a. Chapitre 4 : paragraphes d'introduction
 - b. Section 4.1 : FFT et TFD
 - c. Section 4.3 : FFT Radix-2
 - d. Exercices proposés : 4.1 à 4.9

Préparation au Procédural 2 / Laboratoire 1 :

1. Sujet : Filtres à réponse impulsionnelle finie (**Chapitre 5**)
 - a. Chapitre 5 : paragraphe d'introduction
 - b. Sections 5.1, 5.2 (ATTENTION ! eq 5-8 et Fig. 5-7 sont erronées, nous y reviendrons), 5.3 (et sous-sections) et 5.8.
 - c. Sections 5.4, 5.5
 - d. Sections 5.10 (introduction), 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5

Exercices proposés : 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.23, 5.25, 5.27, 5.28

Préparation au Procédural 3 / Laboratoire 2 :

1. Sujet : Filtres à réponse impulsionnelle finie (**Chapitre 5**)
 - a. Sections 5.9 (introduction), 5.9.1, 5.9.2 (ATTENTION ! eq 5-31 et Fig. 5-41 sont erronées, nous y reviendrons)
2. Sujet : trucs et astuces en traitement numérique du signal (**Chapitre 13**)
 - a. Section 13.10 : filtrage RIF rapide avec la FFT

4. Sommaire des activités liées à l'unité

1^{ère} Semaine de l'unité :

- 1^{ière} rencontre de tutorat
- Étude personnelle et exercices
- Formation à la pratique procédurale 1
- Formation à la pratique procédurale 2 / Laboratoire 1
- Formation à la pratique procédurale 3 / Laboratoire 2
- Étude personnelle et exercices
- Début de l'inscription dans votre *logbook* de la démarche détaillée suivie pour résoudre la problématique

2^{ème} Semaine de l'unité :

- Rencontre de collaboration à la solution de la problématique
- Étude personnelle et exercices
- Poursuite de l'inscription dans votre *logbook* de la démarche détaillée suivie pour résoudre la problématique
- Validation pratique de la solution (en groupes collaboratifs de 2)
- 2^e rencontre de tutorat et réalisation en groupe des schémas de concepts demandés
- Évaluation formative
- Étude personnelle et exercices
- Remise de votre solution à la problématique pour l'APP
- Évaluation sommative

5. Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #1

Buts de l'activité

- Comprendre le théorème d'échantillonnage, ainsi que le phénomène de repliement spectral (*aliasing*).
- Appliquer la Transformée de Fourier Discrète (TFD, DFT) à un signal $x[n]$.
- Voir les liens entre la TFD et la TFSD
- Comprendre l'algorithme de la transformée de Fourier rapide (FFT)

Problème 1 (échantillonnage, repliement spectral et fréquence de Nyquist)

Références :

- Échantillonnage et *aliasing*
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 2.1
- Sinusoïdes discrètes
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 1.1 et 1.2
- Définition LTI
 - Secs. 1.5, 1.6, 1.7

Soient les deux signaux à temps continu suivants :

$$x_1(t) = \cos(2\pi 3000t)$$

$$x_2(t) = \cos(2\pi 5000t)$$

et considérez que l'opération d'échantillonnage peut être simplifiée mathématiquement en remplaçant le temps continu t par le temps discret nT_e où $n = 0, 1, 2, \dots$ est un entier et $T_e = 1/F_e$ est la période entre deux échantillons (avec F_e la fréquence d'échantillonnage).

(a) Montrez que si on échantillonne $x_1(t)$ et $x_2(t)$ à la même fréquence $F_e = 8000$ échantillons par seconde, alors les signaux discrets $x_1[n]$ et $x_2[n]$ apparaissent comme des sinusoïdes de même fréquence. Quelle est cette fréquence ? Comment appelle-t-on ce phénomène ?

(b) Déduisez de (a) la fréquence maximale f_{max} que peut avoir une sinusoïde que l'on échantillonne à F_e échantillons par seconde si on veut éviter le phénomène observé en (a). À l'inverse, quelle doit être la F_e pour une f_{max} donnée ?

Problème 2 (application de la TFD et résolution fréquentielle)

Références :

- Transformée de Fourier discrète (TFD (DFT)), spectres d'amplitude et de phase
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 3.1, 3.4
- Transformée de Fourier discrète inverse (TFD⁻¹, IDFT)
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 3.7
- Natures discrètes et périodiques du signal temporel et du spectre
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 3.14

(a) Soit la fonction périodique $x[n]$ ayant une période $N=4$ et étant définie par :

$$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{pour } n = 4l \text{ et } n = 4l + 3 \\ 2 & \text{pour } n = 4l + 1 \text{ et } n = 4l + 2 \end{cases}$$

avec $l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Dessinez la fonction périodique $x[n]$.

(b) Calculez la TFD (DFT) de $x[n]$ pour $N=4$, soit pour une période entière.

(c) Trouvez et tracez les spectres d'amplitude et de phase de $x[n]$.

(d) L'indice m de la TFD correspond à des fréquences. En reprenant les résultats de (c), dites à quoi correspondent les différentes valeurs de m en i) fréquence en Hz et ii) fréquence normalisée en radians par échantillon. Utiliser la fréquence d'échantillonnage de 100 Hz.

(e) À partir de la TFD de $x[n]$ obtenu en (b), montrez que la TFD inverse redonne bien la séquence $x[n]$.

Problème 3 (TFSD vs TFD, fenêtre rectangulaire et bourrage de zéros)

Références :

- Lien entre la TFSD et la TFD (version échantillonnée de la TFSD), lien avec le « zero padding »
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 3.1, 3.14
- Calcul de la TFSD d'une fenêtre rectangulaire
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 3.11, 3.13

(a) Avec le livre UDSP, montrez que la TFD (DFT) est une version échantillonnée de la TFSD (DTFT).

(b) Donnez/illustrez l'expression de la transformée de Fourier de signaux discrets (TFSD, ou DTFT en anglais) d'une fenêtre rectangulaire $x[n]$ centrée à $n = 0$, de taille K (impair), et dont les coefficients sont tous 1.

(c) Donnez la TFD d'une telle fenêtre.

(d) Si on désire que la TFD ressemble à l'idéal théorique de la TFSD, que devons-nous faire ?

Problème 4 (Transformée de Fourier rapide, complexité)

Références :

- FFT Radix-2 : Section 4.3

(a) Écrire l'équation de la TFD $X[m]$ pour $N=2$ en utilisant la notation $W_N = e^{-j2\pi/N}$ (appelé *twiddle factor*).

(b) En utilisant le résultat en (a), écrire $X[0]$ et $X[1]$ et représenter le résultat sous forme d'un « papillon » (*butterfly*) d'une FFT.

(c) Écrire l'équation de la TFD $X[m]$ pour $N=4$, en utilisant la notation $W_N = e^{-j2\pi/N}$, comme une combinaison de 2 TFD composée respectivement des échantillons pairs et impairs de $x[n]$ que l'on dénotera respectivement $G[m]$ et $H[m]$.

(d) Écrire $X[0], \dots, X[3]$ et représenter la FFT à l'aide de papillons.

(e) Déterminer combien d'opérations mathématiques (additions, multiplications) sont nécessaires pour calculer la FFT d'un signal composé de N point. Comparer avec le nombre d'opérations nécessaires pour calculer directement la TFD. (indice : déterminer combien d'étages de FFT sont nécessaires pour un N donné).

6. Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #2

Buts de l'activité

- Définir un système LTI
- Pouvoir décrire un filtre numérique (de type réponse impulsionnelle finie RIF).

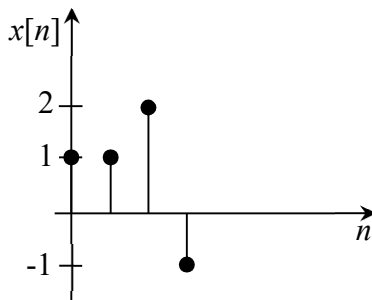
Problème 1 (Système LTI, réponse à l'impulsion et convolution discrète)

Références :

- Systèmes LTI : Sections 1.4, 1.5 (introduction et 1.5.1, pas 1.5.2), 1.6, 1.7 et 1.8

(a) Donner les deux propriétés d'un système LTI.

(b) Soit le signal suivant :



Écrire $x[n]$ sous forme d'équation en utilisant la notation $\delta[n]$.

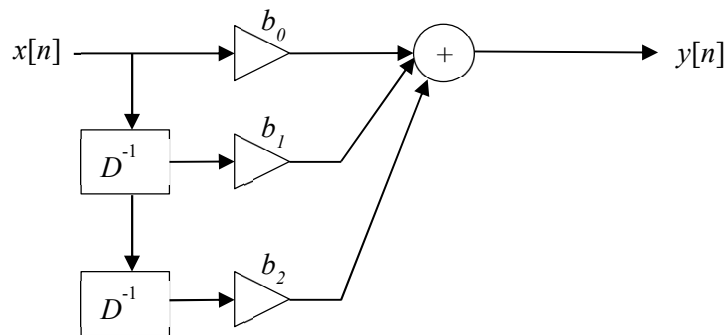
(c) Soit $y[n] = T\{x[n]\}$ où $T\{\}$ est un système LTI, dans notre cas un filtre, et $x[n]$ est donné au problème précédent. Soit $h[n] = T\{\delta[n]\}$ la réponse impulsionnelle du filtre. Écrire $y[n]$ en fonction des réponses impulsionnelles $h[n]$.

Problème 2 (Analyse de filtre RIF)

Références :

- Équation à différence d'un filtre RIF filtre de type moyenne-mobile, filtrage dans le domaine temporel par l'équation à différences, transitoires
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.2
- Réponse en fréquence d'un filtre par TFD
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.10.2

(a) Quelle est l'équation aux différences du filtre suivant :



- (b) (i) Le filtre en (a) est un filtre RIF, quelle serait l'équation aux différences générique d'un filtre RIF de N coefficients $b[0], b[1], \dots, b[N-1]$?
- (ii) À quoi sert un filtre ?
- (iii) Quels sont les types de réponse de filtre les plus communes ?

Pour les sous-questions suivantes, on suppose un signal qui représente la température extérieure numérisée à un taux de 10 Hz, soit donc un flot de données discrètes. On nous demande d'effectuer une moyenne mobile (« *moving average* ») pour présentation « adoucie » de cette quantité sur un affichage.

- (c) À partir de l'équation aux différences du filtre RIF générique trouvée précédemment, déterminez les coefficients d'un filtre à moyenne mobile (*moving average filter*).
- (d) Déterminer la réponse impulsionnelle de ce filtre à moyenne mobile.
- (e) Pour $N = 4$, trouvez l'approximation de la réponse en fréquence de ce filtre à moyenne mobile, $H[m]$.
- (f) Quel est le gain en amplitude et le déphasage du filtre pour une fréquence de 0 Hz ?
- (g) Il y aura bientôt du verglas et la température oscille autour de 0 degré ($x[n] = 1, -1, 1, -1, \dots$). Appliquez le filtre à un tel signal temporel discret simple, fait de $I = 8$ points. Interprétez, que remarquez-vous pour $n = 0, 1, \dots$, soit au tout début de la séquence de sortie ?

7. Semaine 1 : Formation à la pratique en laboratoire #1

Buts de l'activité

- Faire l'analyse fréquentielle d'un signal par la TFD à l'aide de Python et savoir interpréter le résultat

Notes : Vous pouvez importer les librairies Python suivantes qui vous seront utiles :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Voici quelques fonctions pertinentes provenant de ces librairies : `plt.figure`, `plt.semilogy`, `plt.stem`, `np.fft.fft`, `np.abs`, `np.angle`, `np.hanning`, `np.hamming`, `np.linspace`

Transformée de Fourier discrète

Références :

- Transformée de Fourier discrète
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 3.1
- Sinusoïdes discrètes et effet de fuite
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 3.8 et 3.9
- Zero-padding et interpolation, effet du nombre de points N
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 3.11

(a) Avec la fonction `fft` (et `fftshift`) de Python, obtenez et affichez la TFD (DFT) des signaux suivants (module et fonction de phase). Déterminez vous-même le nombre de points N à utiliser pour chaque signal.

$$x_1[n] = \sin\left(0.1\pi n + \frac{\pi}{4}\right), n = 0, 1, \dots$$

$$x_2[n] = [1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots], n = 0, 1, \dots$$

$$x_3[n] = \delta(n - 10), n = 0, 1, \dots$$

(b) Présentez les mêmes résultats mais en changeant l'axe des fréquences pour représenter la fréquence normalisée en radian par échantillon.

(c) Refaire l'exercice (a) avec $x_1[n]$ et utiliser une fenêtre de Hanning pour atténuer l'effet de fuite observé.

(d) Répéter (b), avec fenêtre, pour trois valeurs de N : 64, 128, 256.

8. Semaine 1 : Formation à la pratique procédurale #3

Buts de l'activité

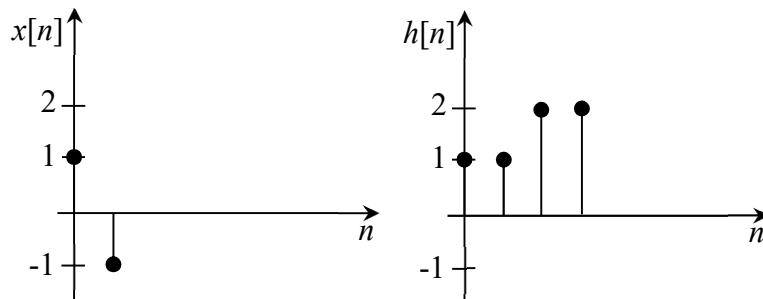
- Appliquer et comprendre la convolution discrète
- Concevoir un filtre numérique (de type réponse impulsionnelle finie RIF).
- Application du filtrage dans le domaine des fréquences versus dans le domaine temporel

Problème 1 (Convolution discrète)

Références :

- Équation de la convolution discrète
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.2
 - Extra : Vidéo en ligne
- Filtrage d'un signal en faisant la sommation des réponses impulsionnelles
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.2
- Lien avec l'équation à différences d'un filtre et la réponse impulsionnelle
 - Sec. 5.2

Déterminez le produit de convolution pour les signaux ici illustrés où $x[n]$ représente un signal d'entrée et $h[n]$, la réponse impulsionnelle d'un filtre.



Problème 2 (Conception de filtre RIF)

Références :

- Conception d'un filtre RIF passe-bas par la méthode de la fenêtre, phénomène de Gibbs
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.3.1
- Types de fenêtres
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.3.2
- Conception de filtre RIF par les équations de transformation
 - Understanding Digital Signal Processing, Secs. 5.4, 5.5

Supposons un signal bruité en hautes fréquences et échantillonné à $F_e = 48 \text{ kHz}$.

- (a) Créez un filtre RIF passe-bas d'ordre $N = 8$ pour ne garder que les signaux sous 12 kHz par la méthode de la fenêtre (avec une fenêtre rectangulaire). Déterminer sa réponse impulsionnelle $h[n]$.
- (b) La direction de l'ingénierie nous apprend que ce qui était le bruit est en fait le signal à extraire et qui nous intéresse. Vous devez donc transformer le filtre passe-bas conçu en (a) en filtre passe-haut avec les équations de transformation correspondantes.

Problème 3 (Filtrage dans le domaine des fréquences)

Références :

- Théorème de convolution
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.2
- Filtrage rapide et zero-padding
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 13.10

Soient deux séquences $h[n]$ et $x[n]$, la première est la réponse impulsionnelle d'un filtre RIF et la deuxième est une séquence discrète infinie qui provient d'un flot de données de captation audio (smart TV, Siri, etc.). Notre patron nous demande de filtrer le signal $x[n]$ à l'aide du filtre décrit par $h[n]$ pour obtenir une sortie $y[n]$.

(a) Il est possible d'évaluer la sortie d'un filtre en effectuant un filtrage dans le domaine fréquentiel (et ainsi tirer profit de la vitesse de calcul de la FFT). Comment devriez-vous procéder ? Quelle doit être la taille N des TFD/FFT pour s'assurer d'avoir strictement le même nombre d'éléments dans le résultat obtenu par convolution temporelle et celui obtenu par approche fréquentielle ?

(b) Démontrer, pour les séquences $h[n] = [1 \quad 0.5]$ et $x[n] = [0.5 \quad 1.8]$, que la convolution dans le domaine temporel et la multiplication dans le domaine des fréquences donnent la même sortie de filtre (à condition d'avoir la bonne taille N !).

9. Semaine 1 : Formation à la pratique en laboratoire #2

Buts de l'activité

- Analyser un filtre numérique de type RIF avec Python
- Convoluer des signaux à temps discret avec Python

Notes : Vous pouvez importer les librairies Python suivantes qui vous seront utiles :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import signal
```

Voici quelques fonctions pertinentes provenant de ces librairies : `plt.figure`, `plt.stem`, `np.fft.fft`, `np.abs`, `np.angle`, `np.hamming`, `np.linspace`, `np.convolve`, `signal.freqz`, `signal.lfilter`

Filtre de type RIF

Références :

- Filtrage dans le domaine temporel par l'équation aux différences
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.2
- Conception de filtre RIF par la méthode des fenêtres
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.3.1
- Convolution dans le domaine fréquentiel (zero padding à $L + M + 1$)
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.9 et sous-sections
- Comparaison des résultats de filtrage dans les domaines temps et fréquences
 - Understanding Digital Signal Processing, Sec. 5.10

(a) Donnez/illustrez les réponses à l'impulsion d'un filtre passe-bas de type RIF conçu avec la méthode des fenêtres pour des ordres $N = 16, 32, 64$ avec :

- Une fréquence de coupure $f_c = 2000$ Hz.
- Pour un système échantillonné à $F_e = 16\,000$ Hz.

(b) Affichez l'amplitude et la phase de la réponse en fréquence de chacun des filtres RIF obtenus en (a) en fonction de la fréquence normalisée $\bar{\omega}$ (UDSP, Tab 3-1). Vérifiez votre résultat avec la fonction `freqz`. Afin d'améliorer la résolution en fréquence de votre représentation, vous pouvez ajouter des zéros (*zero-padding*) à la fin de votre réponse impulsionnelle, pourquoi est-ce que cet ajout permet d'améliorer la résolution ?

(c) Refaire les questions (a) et (b) mais cette fois en appliquant une fenêtre de Hamming à la réponse impulsionnelle. Comparer les réponses avec et sans fenêtre, que remarquez-vous ?

(d) Appliquez dans le domaine du temps ces filtres RIF (pour $N = 64$, avec et sans fenêtre) sur le signal temporel suivant :

$$x[n] = A_1 \sin\left(\frac{2\pi f_1 n}{F_e}\right) + A_2 \sin\left(\frac{2\pi f_2 n}{F_e}\right)$$

$$A_1 = 1, A_2 = 0.25$$

$$f_1 = 200 \text{ Hz}, f_2 = 3000 \text{ Hz}$$

$$n = 0 \dots 128$$

10. Semaine 2 : Validation pratique de la solution à la problématique

Buts de l'activité :

- De façon générale : valider en laboratoire la solution de la problématique.
- De façon plus spécifique :
 - Démontrer la justesse du filtre coupe-bande obtenu par l'observation de sa réponse en fréquence et par l'écoute du fichier obtenu après suppression de la sinusoïde de 1000 Hz.
 - Démontrer la justesse du processus d'analyse/synthèse audio en faisant l'écoute de fichiers synthétisés à partir de leurs harmoniques principales et de l'enveloppe temporelle.
 - Produire les 8 premières notes demandées pour la 5e symphonie de Beethoven (avec le signal de guitare).
 - Il y aura écoute des sons produits par votre code sur place, lors de la validation.
 - Vous devrez faire fonctionner vos codes lors de la validation par l'évaluateur.
 - Voir la section 13.1 pour d'autres considérations au sujet de la validation.

Déroulement :

- Au laboratoire, par équipe de 2 (les mêmes équipes qui remettront la partie conjointe du rapport d'APP).
- Un horaire de passage sera pré-établi et affiché sur le site du cours. Vous devrez vous présenter au local de validation 15 minutes avant votre heure de passage. Si vous ne vous présentez pas à l'heure prévue, une pénalité de 20% sera appliqué à votre note de validation.

11. Semaine 2 : Rencontre de tutorat 2

Validation des connaissances acquises pendant laquelle vous aurez à démontrer que vous avez acquis de nouvelles connaissances au moyen de questions auxquelles vous devrez répondre et d'un schéma de concept élaboré en groupe

Mots-clefs et concepts à retrouver dans le schéma de concepts :

- Théorème d'échantillonnage
- Signaux discrets
- Repliement (*aliasing*)
- Signal discret
- Équations aux différences
- Réponse en fréquence
- Gain et phase
- Réponse impulsionnelle
- Convolution
- Filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF)
- Transformée de Fourier discrète (TFD)
- Fenêtrage et effet de fuite
- Transformée de Fourier rapide (*FFT*)
- Équations de transformation
- Transformée de Fourier de signaux discrets (TFSD)
- Filtre passe-bas, filtre passe-haut, filtre coupe-bande, filtre passe-bande
- Sortie d'un filtre évaluée avec la TFD
- Méthode de la fenêtre

12. Productions à remettre

12.1. Validation et rapport

- Démonstration de vos solutions à la problématique lors de la validation
 - Validation sur place que vos codes sont fonctionnels, exécutables et qu'ils donnent des résultats.
 - Écoute des sons de synthèse, des notes et de la mélodie obtenus avec votre code.
 - Votre explication de la démarche d'analyse des sons et affichage de vos spectres des sons analysés et synthétisés, avec identification des 32 harmoniques retenus.
 - Écoute de votre son de basson avant et après filtrage pour retirer le 1000 Hz.
 - Votre explication de la démarche de filtrage et affichage de votre réponse en fréquence du filtre pour retirer le 1000 Hz.
- Rapport technique d'APP (voir les sections suivantes (12.2, 12.3, 13.1) pour les consignes détaillées). Le rapport doit être réalisé en équipe de 2 personnes. Ce rapport doit contenir les éléments décrits au tableau de la section 13.1, présentant les éléments du rapport et le barème de correction.

À faire avant l'activité de validation de la solution :

- Avoir bien développé dans son *logbook* les éléments de solution de la problématique.
- Avoir une version modulaire (une fonction par module) et bien documentée du code Python pour les différents modules de la problématique.
- S'assurer de pouvoir répondre aux éléments de validation mentionnés plus haut dans cette section.

12.2. Consignes générales pour le rapport

- Vous devrez reprendre vos rapports si la qualité de la communication et de la langue est insuffisante.
- Respectez le nombre maximum de pages spécifiés pour chaque partie du rapport d'APP. Une pénalité sera imposée en cas de dépassement excessif (un dépassement de 25% en nombre de pages sera jugé excessif).
- Respectez le guide du programme pour la mise en page du rapport.
- Consultez la grille d'évaluation du rapport d'APP à la section 13.1, elle donne des détails supplémentaires sur les contenus du rapport qui seront évalués.

12.3. Remise de votre solution à la problématique

La solution à la problématique (rapport technique de **8 pages maximum** et code source Python) est à remettre **par équipe de 2 étudiants**.

Pour le format, le rapport et sa mise en forme doivent respecter les consignes de votre programme. Vous y référer. Le rapport doit comprendre les éléments nécessaires à son évaluation, voir section 13.1. Voir aussi la « liste de contrôle » avant de soumettre votre rapport (section 13.2).

Votre **rapport et votre code source Python** doivent être **remis par dépôt électronique pour le mardi de la 2^e semaine d'APP avant 23h59** en utilisant la fonctionnalité « Devoirs » de Teams. Suivez le lien « Remise des solutions à la problématique APP3 » et cliquez sur votre nom.

- Un seul fichier compressé nommé APP3GI-CIP1-CIP2.zip devra être préparé pour chaque équipe.
- Le rapport devra être au format PDF et nommé APP3GI-CIP1-CIP2.pdf
- Le code maître à exécuter doit clairement être identifié par, par exemple, *main.m*, *mainMelodie.m*, etc.

Il y aura une **pénalité de 20%** si vous êtes en **retard**. Comme le dépôt se fait de façon électronique, veuillez à respecter cette heure limite, car outre celle-ci il n'est pas garanti que votre rapport soit reçu et donc qu'il puisse être corrigé.

13. Évaluations

13.1. Rapport et validation de la problématique de l'APP

Éléments du rapport (remis en équipe de deux personnes)	GIF570 C1	GIF570 C2	GIF570 C3	Total
Validation – Voir évaluation par critère plus bas pour les détails (ligne « Niveaux – Pondération) de la validation				
<u>1 – Filtrage de la note de basson</u> Qualité (écoute) du signal obtenu après le coupe-bande, c.-à-d. démonstration que votre coupe-bande est efficace, et écoute du basson après la synthèse du signal avec les composantes principales.	4	6	5	15
<u>2 – Synthèse et synthèse des notes de Beethoven</u> Qualité de la synthèse des signaux obtenus avec vos paramètres.	10		5	15
Rapport				
<u>Schéma-bloc de la méthode d'extraction des paramètres</u> (sinusoïdes et enveloppe temporelle) : (i) soyez précis, (ii) ajoutez une explication concise dans le texte, (iii) assurez vous que chaque item est bien défini et explicite	6	4	2	12
<u>Schéma bloc de la fonction de synthèse à partir des paramètres</u> (sinusoïdes et enveloppe temporelle) : (i) soyez précis, (ii) ajoutez une explication concise dans le texte, (iii) assurez vous que chaque item est bien défini et explicite	6	6		12
<u>Analyse et synthèse des sons</u> : (i) Affichage des spectres de Fourier des signaux du LA# et du basson (originaux et synthèse) en dB (décibel) avec l'axe des fréquences en Hz, (ii) donnez aussi, dans un tableau : les fréquences, amplitudes et phases des harmoniques retenues, (iii) montrez sur un graphique les enveloppes temporelles obtenues. Assurez-vous que tous les axes sont identifiés clairement avec variables et unités.	4	4	4	12

<u>Filtre RIF pour extraire l'enveloppe du signal redressé</u> : (i) donnez vos calculs et explications de la longueur N du filtre, (ii) donnez le graphique de la réponse en fréquence (amplitude seule, en dB). Assurez-vous que tous les axes sont identifiés clairement avec variables et unités.		4	8	12
<u>Filtre coupe-bande RIF avec équations de transformation</u> : (i) fournir l'équation aux différences et le calcul des valeurs des coefficients, (ii) tracer réponse à l'impulsion $h(n)$, (iii) tracer la réponse à une sinusoïde de 1000 Hz, (iv) tracer graphiques amplitude et phase de la réponse en fréquence, (v) tracer spectres d'amplitude des signaux basse avant et après filtrage. Assurez-vous que tous les axes sont identifiés clairement avec variables et unités.		6	6	12
Total	30	30	30	90

13.2. Liste de contrôle des composantes du rapport avant de soumettre

Cette liste peut vous aidez à vérifier votre rapport avant de le soumettre, ce n'est pas une grille d'évaluation mais un outil pour vous aider à bien vérifier votre rapport avant sa soumission.

1. Format du rapport
 - a. Lire le guide de format de rapport de votre programme ☐
 - b. Avoir une page titre selon les consignes (nom, cip, etc.) ☐
 - c. Avoir des pieds-de-page ou en-tête avec :
 - i. Numéro de page ☐
 - ii. Noms + cip + etc. ☐
 - d. Texte lisible sur chaque page ☐
 - e. Le rapport comporte une courte introduction et une courte conclusion ☐
 - f. Le rapport comporte des sections clairement identifiées et numérotées ☐
 - g. Pour chaque figure, on trouve une légende avec un no de figure ☐
 - h. Pour chaque figure, on trouve du texte qui y fait références (ex. : voir Fig. 1) ☐
 - i. Pour chaque figure, tous les axes sont clairement nommés avec leurs unités ☐
 - j. Pour chaque figure, le texte et les axes est lisibles si affiché à 100% ☐
 - k. Refaire lire par un pair pour avoir son avis sur lisibilité et sur le format ☐
2. Contenu du rapport en relation avec la problématique (basé sur tableau précédent)
 - a. Très brève introduction (4 lignes) ☐
 - b. Schéma bloc extraction des paramètres ☐
 - c. Schéma bloc synthèse ☐
 - d. Analyse et synthèse :
 - i. Affichage des spectres de Fourier des signaux du LA# et du basson (originaux et synthèse) en dB (décibel) avec l'axe des fréquences en Hz ☐
 - ii. Tableau : fréquences, amplitudes et phases des harmoniques retenues ☐
 - iii. Graphique les enveloppes temporelles obtenues ☐
 - e. Filtre RIF pour extraire l'enveloppe du signal redressé :
 - i. Calculs et explications de la longueur N du filtre ☐
 - ii. Graphique de la fonction de réponse en fréquence (amplitude seule, en dB) ☐
 - f. Filtre coupe-bande RIF avec équations de transformation :
 - i. Équation aux différences et le calcul des valeurs des coefficients ☐
 - ii. Graphique de la réponse à l'impulsion $h(n)$ ☐
 - iii. Graphique de la réponse à une sinusoïde de 1000 Hz ☐
 - iv. Graphiques amplitude et phase de la réponse en fréquence ☐
 - v. Graphiques des spectres d'amplitude des signaux basson avant et après filtrage ☐
 - g. Très brève conclusion, bilan des performance, auto-évaluation (4 ou 5 lignes) ☐
3. Présentation du rapport et des résultats
 - a. Est-ce que toutes les figures sont claires ? ☐
 - b. Est-ce que toutes les figures ont des axes nommés ? ☐
 - c. Est-ce que chaque figure est mentionnée dans le texte ? ☐
 - d. Suggestion : refaire lire par un pair ou un ami pour avoir un feedback, pensez rédaction et professionnalisme dans les communications 😊 ☐

13.3. Validation

AP :		GIF570				
Compétences :		C1 (analyse signaux temps/fréquence)		C2 (réponse filtre)	C3 (conception application filtre)	
Qualité :		Q01	Q02	Q01	Q02	Q05
	Critères :	Démontrer, à un niveau universitaire, l'acquisition de connaissances (pour l'analyse des signaux à temps discret dans les domaines temporel et fréquentiel)	Appliquer la procédure de résolution (pour l'analyse des signaux à temps discret dans les domaines temporel et fréquentiel)	Démontrer, à un niveau universitaire, l'acquisition de connaissances (pour déterminer la réponse d'un filtre numérique linéaire à une excitation périodique et aperiodique)	Élaborer une procédure de résolution (pour la conception d'un filtre numérique selon des spécifications de tolérance)	Utiliser les techniques, ressources et outils sélectionnés selon les protocoles établis
Niveaux ↓	Pondération :	4	10	6	5	5
Excellent (4)	100,00%	Connait adéquatement la démarche d'analyse en fréquence et l'applique avec cohérence.	Applique efficacement et rigoureusement la procédure d'analyse en fréquence.	Connait adéquatement la démarche de filtrage et l'applique avec cohérence. - Le 1000 Hz est bien retiré du signal du basson. - L'enveloppe temporelle est bien filtrée de type passe-bas.	La démarche et la procédure de conception et d'application de filtres sont parfaites.	- Toutes les fonctions de filtrage sont <u>parfaitement</u> implémentées (avec approche modulaire). - La qualité audio lors de la synthèse est parfaite (retrait du 1000 Hz, qualité de l'enveloppe temporelle). - Code de filtre fonctionnel lors de la validation.
Cible (3)	85,00%	Connait adéquatement la démarche d'analyse en fréquence et la complète avec quelques problèmes mineurs.	Applique correctement la procédure d'analyse en fréquence.	Connait adéquatement la démarche de filtrage et la complète avec quelques problèmes mineurs. - Le 1000 Hz est bien retiré du signal du basson mais reste légèrement audible ou visible. - L'enveloppe temporelle est bien filtrée de type passe-bas mais légèrement imparfaite.	La démarche et la procédure de conception et d'application de filtres sont appropriées.	- La majorité des fonctions de filtrage sont <u>correctement</u> implémentées (avec approche modulaire). - La qualité audio lors de la synthèse est correcte (retrait du 1000 Hz, qualité de l'enveloppe temporelle). - Code de filtre fonctionnel lors de la validation.
Seuil (2)	60,00%	Connait les parties essentielles de la démarche d'analyse en fréquence sans appliquer la démarche complète avec cohérence.	Commets peu d'erreurs mineures dans l'application de la procédure de d'analyse en fréquence.	Connait les parties essentielles de la démarche de filtrage sans appliquer la démarche complète avec cohérence. - Le 1000 Hz est bien retiré du signal du basson mais reste audible ou visible. - L'enveloppe temporelle est bien filtrée de type passe-bas mais imparfaite.	La démarche et la procédure de conception et d'application de filtre sont appropriées, sans être parmi les meilleures.	- Les fonctions de filtrage <u>essentielles</u> sont <u>correctement</u> implémentées. - La qualité audio lors de la synthèse est reconnaissable mais imparfaite (retrait du 1000 Hz, qualité de l'enveloppe temporelle). - Code de filtre partiellement fonctionnel lors de la validation.

Non satisfaisant (1)	25,00%	Connait superficiellement la démarche d'analyse en fréquence.	Commets des erreurs dans l'application de la procédure de d'analyse en fréquence.	Connait superficiellement la démarche de filtrage. - Le 1000 Hz n'est pas retiré du signal du basson. - L'enveloppe temporelle n'est bien filtrée.	La démarche et la procédure de conception et d'application de filtre sont minimalement inappropriées.	- Les fonctions de filtrage <u>essentielle</u> s ne <u>sont pas fonctionnelles</u> ou mal <u>implémentées</u> , il n'y a pas d'approche modulaire. - La qualité audio lors de la synthèse est imparfaite mais vaguement reconnaissable (retrait du 1000 Hz, qualité de l'enveloppe temporelle). - Code de filtre non, ou très partiellement, fonctionnel lors de la validation.
Non initié (0)	0,00%	Ne connait pas la démarche d'analyse en fréquence.	Est incapable de mettre en œuvre la procédure de d'analyse en fréquence.	Ne connait pas la démarche de filtrage. - Le code pour filtrer le 1000 Hz n'est pas fait. - Le code pour filtrer l'enveloppe temporelle n'est pas fait.	La démarche et la procédure de conception et d'application de filtre sont incomplètes ou inappropriées.	- Les fonctions de filtrage <u>essentielle</u> s ne <u>sont pas fonctionnelles</u> ou ne <u>sont pas réalisées</u> , il n'y a pas d'approche modulaire. - Impossible d'écouter les sons de synthèse ou la qualité audio lors de la synthèse n'est pas relié à la cible (retrait du 1000 Hz, qualité de l'enveloppe temporelle). - Code de filtre non fonctionnel lors de la validation.

13.4. Évaluation sommative

L'évaluation sommative porte sur tous les objectifs d'apprentissage de l'unité. C'est un examen théorique qui se fait sans documentation (c.-à-d. sans livre, sans document) à l'exception des formules mathématiques incluses à la fin du présent guide.

13.5. Évaluation finale

L'évaluation finale se fera par activité pédagogique (donc pour l'ensemble de GIF570, ce qui regroupe deux APP) et portera sur tous les objectifs d'apprentissage de cette activité pédagogique (ceux vus dans cet APP, mais également dans l'autre APP). C'est un examen théorique qui se fait sans documentation (c.-à-d. sans livre, sans document) à l'exception des formules mathématiques incluses à la fin du présent guide.

13.6. Utilisation responsable de l'IAG

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Utilisation de l'intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle générative (IAG) réfère à l'ensemble d'outils capable de générer de nouveaux contenus (texte, images, code informatique, musique, etc.) à partir de requêtes texte, incluant, mais pas limité à :

- ChatGPT
- CoPilotDall-E
- Synthesia
- Scribe
- Duet
- Bard

L'écosystème des IAG est extrêmement énergivore et a un impact environnemental significatif. Avant d'avoir recours à ces outils, vérifiez si la réponse à votre requête pourrait se trouver dans votre documentation, vos collègues, votre équipe professorale ou par l'utilisation d'un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) afin de limiter votre empreinte énergétique.

Attention : il peut y avoir des erreurs de l'IAG

La responsabilité finale du contenu des productions appartient à la personne étudiante.

Dans le cadre de cette unité d'APP, afin d'assurer un apprentissage réussi des compétences visées, incluant la recherche documentaire, l'analyse, la synthèse et la rédaction, **l'usage des IAG n'est pas permis pour toutes les activités de formation et d'évaluation.**

L'utilisation des IAG lors des évaluations sommatives et finales n'est pas permise.

14. Formules mathématiques

14.1. Nombres complexes

Règles de base

$$j = \sqrt{-1}, j = \frac{1}{-j}, \pm j^2 = \mp 1, (-j)(j) = 1, e^{\pm j\pi} = -1, e^{\pm j\frac{\pi}{2}} = \pm j, \sqrt{j} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + j)$$

Relation d'Euler

$$e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j\sin(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{j2}, \quad \tan(\theta) = -j \left(\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{e^{j\theta} + e^{-j\theta}} \right)$$

14.2. Transformations de Fourier

Transformée de Fourier de signaux discrets (TFSD)

$$X(\bar{\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jn\bar{\omega}} \quad \Leftrightarrow \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\bar{\omega})e^{j\bar{\omega}n}d\bar{\omega} \quad \text{où } \bar{\omega} = 2\pi f / f_s$$

TFSD : Propriétés

$$\begin{aligned} x[n] &\leftrightarrow X(\bar{\omega}) \\ \alpha x_1[n] + \gamma x_2[n] &\leftrightarrow \alpha X_1(\bar{\omega}) + \gamma X_2(\bar{\omega}) \\ x[n-i] &\leftrightarrow e^{-ji\bar{\omega}} X(\bar{\omega}) \\ x[n]e^{jn\bar{\omega}_0} &\leftrightarrow X(\bar{\omega} - \bar{\omega}_0) \\ x_1[n] * x_2[n] &\leftrightarrow X_1(\bar{\omega})X_2(\bar{\omega}) \quad * : \text{convolution} \\ x_1[n]x_2[n] &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(\bar{\omega}) * X_2(\bar{\omega}) \end{aligned}$$

TFSD : Transformées fréquentes

$$\begin{aligned} \delta[n-k] &\leftrightarrow e^{-jk\bar{\omega}}, \quad \delta[n] \leftrightarrow 1 \\ \cos(n\bar{\omega}_0) &\leftrightarrow \pi\delta(\bar{\omega} + \bar{\omega}_0) + \pi\delta(\bar{\omega} - \bar{\omega}_0) \\ \sin(n\bar{\omega}_0) &\leftrightarrow j\pi\delta(\bar{\omega} + \bar{\omega}_0) - j\pi\delta(\bar{\omega} - \bar{\omega}_0) \\ e^{jn\bar{\omega}} &\leftrightarrow 2\pi\delta(\bar{\omega} - \bar{\omega}_0), \quad 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\bar{\omega}) \\ \alpha^n u[n] &\leftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\bar{\omega}}} \quad \text{où } |\alpha| < 1 \\ \begin{cases} 1 & \text{pour } |n| \leq N \\ 0 & \text{pour } |n| > N \end{cases} &\leftrightarrow \frac{\sin((2N+1)\bar{\omega}/2)}{\sin(\bar{\omega}/2)} \\ \begin{cases} \frac{\sin(n\bar{\omega}_0)}{n\pi} & \text{pour } n \neq 0 \\ \bar{\omega}_0/\pi & \text{pour } n = 0 \end{cases} &\leftrightarrow \begin{cases} 1 & \text{pour } |\bar{\omega}| < \bar{\omega}_0 \\ 0 & \text{pour } |\bar{\omega}| > \bar{\omega}_0 \end{cases} \end{aligned}$$

Transformée de Fourier discrète (directe et inverse) pour les signaux périodiques

$$X_p[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x_p[n] e^{-j(2\pi/N)mn} \quad \Leftrightarrow \quad x_p[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_p[m] e^{j(2\pi/N)mn}$$

TFD : Propriétés

$$\begin{aligned} f_p[n] &\leftrightarrow F_p[m] \\ \alpha f_p[n] + \gamma g_p[n] &\leftrightarrow \alpha F_p[m] + \gamma G_p[m] \\ f_p[n-i] &\leftrightarrow e^{-j(2\pi/N)mi} F_p[m] \\ e^{j(2\pi/N)ni} f_p[n] &\leftrightarrow F_p[m-i] \\ f_p[n] \otimes g_p[n] &\leftrightarrow F_p[m] G_p[m] \quad \otimes : \text{convolution circulaire} \\ f_p[n] g_p[n] &\leftrightarrow \frac{1}{N} F_p[m] \otimes G_p[m] \end{aligned}$$

Twiddle factor

$$W_N^k = e^{-2j\pi k/N}$$

14.3. Convolution discrète

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \end{aligned}$$

14.4. Fenêtres

Type	Définition de la fenêtre	Lobe principal	Attén. (dB)
Rectangle	$w_R[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < L \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$	$4\pi/L$	21
Triangle	$w_T[n] = \begin{cases} \frac{2(n+1)}{L+1} & 0 \leq n \leq \frac{L-1}{2} \\ \frac{2(L-n)}{L+1} & \frac{L-1}{2} < n < L \end{cases} \quad (w_T[n] \text{ pour un } L \text{ impair uniquement})$	$8\pi/L$	25
Hann	$w_{\text{han}}[n] = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right) \right\} w_R[n]$	$8\pi/L$	44
Hamming	$w_{\text{ham}}[n] = \left\{ 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right) \right\} w_R[n]$	$8\pi/L$	53
Blackman	$w_B[n] = \left\{ 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{L-1}\right) \right\} w_R[n]$	$12\pi/L$	74
Kaiser	(à calculer avec Python)	variable	var.

14.5. Filtres RIF (FIR en anglais)

Filtre avec M coefficients (ordre du filtre = $M-1$)

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]$$

Filtre passe-bas (Lyons 5-10)

$$h_{pb}[n] = \frac{1}{N} \frac{\sin(\pi n K / N)}{\sin(\pi n / N)} \quad \text{avec} \quad h_{pb}[0] = \frac{K}{N} \quad \text{et} \quad K = 2N \frac{F_c}{F_e} + 1$$

Équations de transformation pour les filtres RIF

Type de filtre (fréquence normalisée $\bar{\omega}$ de $-\pi$ à π)	Réponse à l'impulsion
Filtre passe-bas de 0 à $\bar{\omega}_1$	$h[n]$
Filtre passe-haut de $(\pi - \bar{\omega}_1)$ à π	$(-1)^n h[n]$
Filtre passe-bande de $(\bar{\omega}_0 - \bar{\omega}_1)$ à $(\bar{\omega}_0 + \bar{\omega}_1)$	$2h[n] \cos(\bar{\omega}_0 n)$
Filtre coupe-bande de $(\bar{\omega}_0 - \bar{\omega}_1)$ à $(\bar{\omega}_0 + \bar{\omega}_1)$	$\delta[n] - 2h[n] \cos(\bar{\omega}_0 n)$

Série géométrique

$$\sum_{n=L}^U r^n = \frac{r^L - r^{U+1}}{1 - r}$$